

1- La Courbe d'indifférence

2- Le taux marginal de substitution TMS

3- L'équilibre du consommateur

1- Courbe d'indifférence

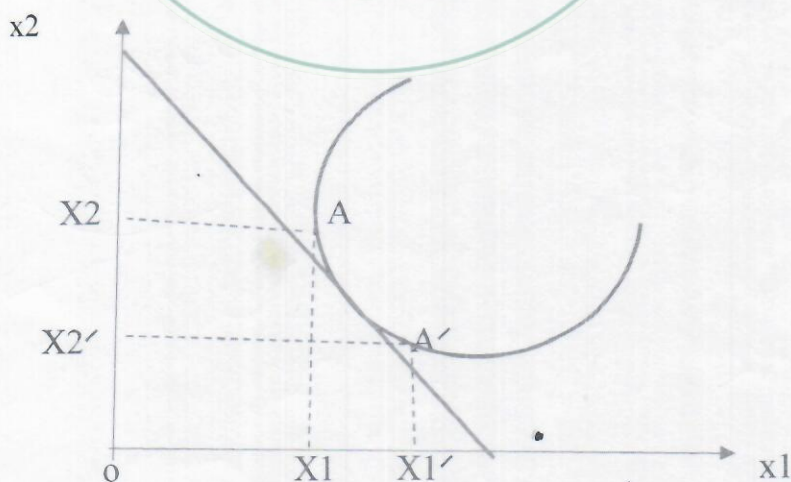
Une courbe d'indifférence représente l'ensemble des combinaisons possible de consommation de deux biens X_1 et X_2 (La combinaison A ou B par exemple) qui procure au consommateur un niveau d'utilité identique. Une courbe d'indifférence est le lieu des combinaisons de quantités de biens procurant un même niveau d'utilité.

Soit un panier de consommation A1 qui procure un niveau de satisfaction S_0 . le consommateur peut accepter moins d'un bien x_1 contre plus d'un autre bien x_2 et garder le même niveau de satisfaction S_0 .

toutes les combinaisons de consommation de ces deux biens (x_1, x_2) qui donnent la même satisfaction, représentées par une courbe et par des points sur la courbe CI donnent tous la même satisfaction, donc ils sont tous équivalents. Par exemple $A_1 = A_2$. le consommateur est indifférent entre tous ces paniers. C'est pourquoi cette courbe est appelée courbe d'indifférence (figure1).figure

les caractéristiques d'une courbe d'indifférence:

- ✓ Le long d'une courbe, la variation d'utilité totale est nulle : $dU = 0$
- ✓ Une courbe d'indifférence a une pente négative.
- ✓ Une courbe d'indifférence est convexe par rapport à l'origine.



2- Le taux marginal de substitution TMS

La substitution consiste à remplacer une chose par une autre, sans changement par ailleurs.

Dans la théorie de l'utilité, le consommateur, étant indifférent entre plusieurs paniers, peut substituer un bien par un autre à condition de maintenir identique son niveau de satisfaction.

Le taux marginal de substitution est la petite quantité d'un bien que l'on soit prêt à sacrifier pour obtenir une unité supplémentaire d'un autre bien, l'utilité totale demeurant constante. Le taux marginal de substitution (TMS) entre deux biens X2 et X1 mesure la variation de la quantité consommée du bien X2 qui est nécessaire, le long d'une courbe d'indifférence, pour compenser une variation de la quantité consommée du bien X1. Mathématiquement :

$$\text{TMS}_{X2/X1} = (-) dX1/dX2 \text{ ou } \text{TMS} = |dX1 / dX2|$$

Le TMS est un indicateur psychologique, il montre de quelle manière, l'individu acceptera de substituer du bien X1 à du bien X2.

Relation entre TMS et Um

Sur une courbe d'indifférence la variation de la fonction d'utilité est égale à zéro,

Parce que les changements de combinaison sur la même courbe d'indifférence, l'utilité reste constante, donc $dUT = dUT_{(X1, X2)} = 0$

$$\text{D'où : } dUT = \frac{\Delta U}{\Delta X1} \cdot dX1 + \frac{\Delta U}{\Delta X2} \cdot dX2 \rightarrow dUT = Um_{(X1)} dX1 + Um_{(X2)} \cdot dX2$$

de sorte que :

$\frac{\Delta U}{\Delta X1}$ est la dérivée partielle de la fonction d'utilité par rapport à X1. elle représente l'Um de la consommation de bien X1 .

$dX1$ représente la variation de consommation de bien X1

$\frac{\Delta U}{\Delta X2}$ est la dérivée partielle de la fonction d'utilité par rapport à X2. elle représente l'Um de la consommation de bien X2 .

$dX2$ représente la variation de consommation de bien X2

donc selon la relation suivante : $dUT = Um_{(X1)} dX1 + Um_{(X2)} \cdot dX2$

$$\frac{\Delta U}{\Delta X1} \cdot dX1 = - \frac{\Delta U}{\Delta X2} \cdot dX2$$

$$TMS_{x1/x2} = \frac{dX2}{dX1} = - \frac{\Delta U / \Delta X1}{\Delta U / \Delta X2} \quad \text{câd} \quad \frac{U_{mX1}}{U_{mX2}} / = - \frac{dX2}{dX1}$$

Le TMS est égal au rapport des utilités marginales affecté de signe - .

3- Équilibre du consommateur

L'**équilibre du consommateur** est une situation où un consommateur tire **satisfaction maximale** des ressources données.

L'équilibre du consommateur se réalise quant il demande le choix optimal. Ce choix correspond à la maximisation de son utilité totale.

La fonction objective du consommateur rationnel et **équilibré** : est de maximiser son utilité, c'est à dire sa satisfaction (utilité) sous contrainte financière donnée. Ou minimiser sa dépenses (revenu) sur les quantités consommées pour atteindre un niveau de satisfaction prédéterminé.

1- Le programme du consommateur de maximisation sous contrainte s'écrit :

$$\text{Max} U = U(x_1, x_2)$$

Sous contrainte : $R = P_1 X_1 + P_2 X_2$

- X_1 et X_2 sont des variables endogènes (ce que l'on va chercher).
- R, P_1 et P_2 sont des variables exogènes (ce qui est donné)

2- Le programme du consommateur de minimisation sous contrainte s'écrit :

$$\text{Min} : P_1 X_1 + P_2 X_2$$

Sous contrainte : $U(x_1, x_2) = \bar{U}$

- X_1 et X_2 sont des variables endogènes (ce que l'on va chercher).
- U, P_1 et P_2 sont des variables exogènes (ce qui est donné)
- $\bar{U}$ est le niveau de satisfaction prédéterminé

Résolution du problème économique du consommateur

Le problème économique de base du consommateur est celui de la maximisation de l'utilité que lui procure un panier de biens compte tenu des contraintes économiques, ou minimiser sa dépenses (revenu) sur les quantités consommées pour atteindre un niveau de satisfaction donnée.

La résolution du problème économique d'un consommateur rationnel consiste {trouver un compromis entre ce qu'il veut (l'utilité recherchée) et ce qu'il peut (possibilités d'action déterminées par l'ensemble de consommation). Donc

La condition d'équilibre s'écrit

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Max } U(x_1, x_2) \\ R = P_1 x_1 + P_2 x_2 \\ \text{avec } x_1, x_2 \geq 0. \end{array} \right. \quad \text{ou} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{min : } P_1 x_1 + P_2 x_2 \\ U(x_1, x_2) = \bar{U} \\ \text{avec } x_1, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

Afin de résoudre ces programmes, nous utilisons la méthode de Lagrange

Méthode de Lagrange

La méthode de Lagrange consiste à transformer un problème d'optimisation sous contrainte en un problème d'optimisation libre en se servant d'une fonction auxiliaire appelée Lagrangien. Cette fonction associe la fonction-objectif et la contrainte afin que, dans le processus d'optimisation, soit prise en considération la sensibilité du comportement par rapport les éléments de la contrainte.

Le problème est une maximisation sous contrainte représenté par le système suivant :

$$\begin{array}{l} U = U(x_1, x_2) \\ \text{Sous contrainte} \quad R = P_1 X_1 + P_2 X_2 \end{array}$$

Ce qui nous permet d'écrire une nouvelle fonction, en posant la contrainte budgétaire égale à zéro, en la multipliant ensuite par λ multiplicateur de Lagrange, et en l'ajoutant enfin à la fonction initiale. On obtient alors une nouvelle fonction dit («fonction de Lagrange»).

Poser la contrainte budgétaire comme étant égale à zéro revient à écrire :

$$R = P_1 X_1 + P_2 X_2$$

La fonction de Lagrange, L, est alors égale à

$$L = U(X_1, X_2) + \lambda R - (P_1 X_1 + P_2 X_2)$$

Le problème est une minimisation sous contrainte représenté par le système suivant :

$$\text{Min : } P_1 X_1 + P_2 X_2$$

$$\text{Sous contrainte } U(x_1, x_2) = \bar{U}$$

Ce qui nous permet d'écrire une nouvelle fonction, en posant la contrainte d'utilité égale à zéro, en la multipliant ensuite par λ multiplicateur de Lagrange, et en l'ajoutant enfin à la fonction du revenu (la fonction de dépense) . On obtient alors une nouvelle fonction dit la fonction de Lagrange.

La fonction de Lagrange, L, s'écrit :

$$L = P_1 X_1 + P_2 X_2 + \lambda (\bar{U} - U(x_1, x_2))$$

où λ : représente le multiplicateur de Lagrange

Cette fonction admet une maximisation si $dL = 0$, la différentielle totale nulle, câd si les dérivées partielles par rapport aux variables x_1 , x_2 et λ sont nulles.

L'annulation des dérivées partielles est une opération appelée « recherche des conditions d'optimale »

Application :

Un consommateur est caractérisé par la fonction d'utilité suivante : $U = X_1 \cdot X_2$. D'autre part il a un revenu : $R = 150$, les prix des biens X_1 et X_2 étant respectivement de 1 et 3.

Quelles sont les quantités de X_1 et X_2 qu'il demandera pour la consommation, de façon à maximiser sa satisfaction ? ou pour la situation d'équilibre ou Si le consommateur est rationnel, quelles quantités des biens X_1 et X_2 consommera-t-il ?